电路基础

期中辅导课



绪论

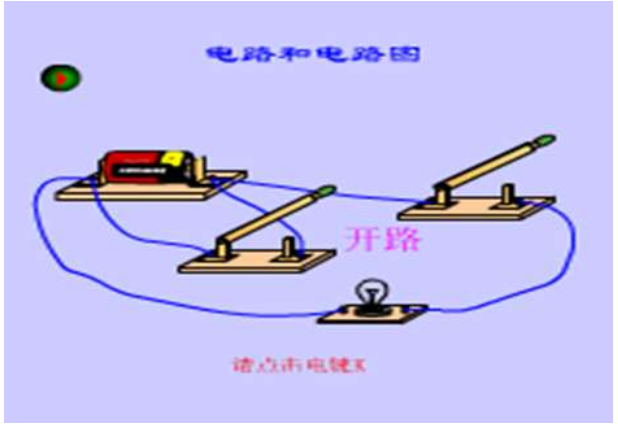
- 电路（electric circuit）：由电源和负载通过一些传输（电缆）、变换（变压器）、控制（开关）、量测（电表）等器件连接起来构成。即：由电器件互联而成的电流的通路,又常常称为电网络。
- 电器件(electric device)
  - 电源：能够输出电能或电信号的器件,如电池,发电机等.
  - 负载：要求输入电能或电信号的器件,如电灯,电动机等.
- 电路模型(circuit model)：把实际电路的本质特征抽象出来所形成的理想化了的电路，是由理想元件通过端子的互联构成的，用于近似描述实际电路的主要特征。
- 理想元件(element)是人为定义的表示单一电磁关系（电压与电流的关系，电压与电荷的关系等）的元件，其电磁特性可以用参数、特性方程或特性曲线来描述。

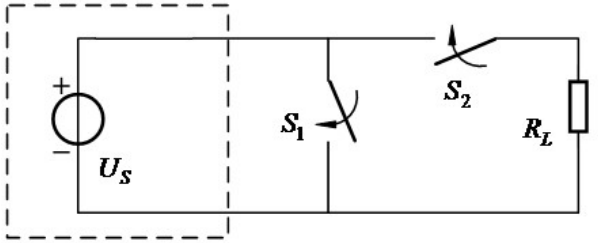


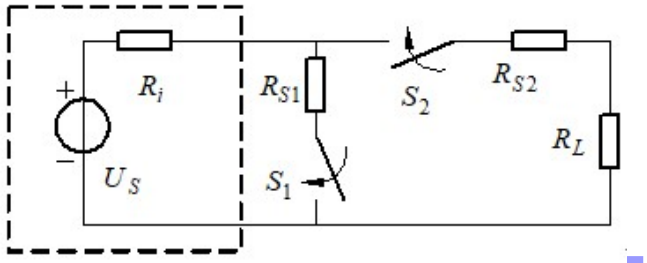


绪论

- **电路分析过程：**
  - 第一步实际电路用**电路模型**来表示
  - 第二步、进行电路分析
    - 已知：
      - **电路结构**：各理想元件的之间的连接关系——**拓扑结构**
      - **电路参数**：**电阻**的阻值、**电容**的容值、**电感**的感值、**电压源**的电压值、**电流源**的电流值等等。
    - 求：
      - **电路特性**，包括电路模型中各元件两个端子之间的**电压**、流过各元件端子的**电流**和各元件的**功率**。

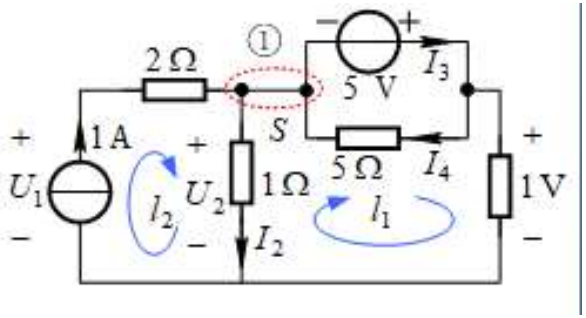


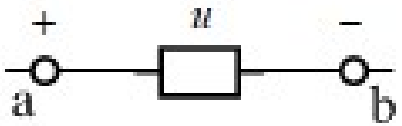


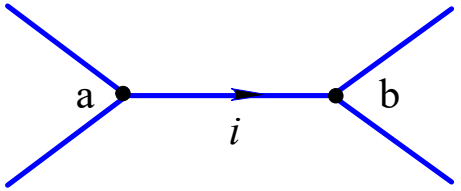


直流电路

- 基本概念：电流、电压、端电压、电位、电动势【参考方向及其表示、真实方向、时变、交流、直流】
- 关联参考方向（或电压和电流的参考方向一致）：在指定的电压的参考方向下，正电荷的移动方向与电流的参考方向一样。
- 非关联参考方向（或电压和电流的参考方向不一致）：在指定的电压的参考方向下，正电荷的移动方向与电流的参考方向相反。







结论（一般情况下）：

1、电阻支路：电压电流取关联参考方向；

2、电源支路：电压电流通常取非关联参考方向。

3、受控源支路：电压电流通常取非关联参考方向。

4、在标另一个量的参考方向时，根据元件类型来确定。

注意：参考方向一经设定，就不宜随意更改，否则易导致混乱。

直流电路

- 基尔霍夫定律
  - 表述电路结构的基本术语
  - 基尔霍夫电流定律【时域】

$$\sum i_k = 0$$

    - 独立方程数
    - 广义节点
  - 基尔霍夫电压定律【时域】
    - 回路方向【正电荷在回路中运动的方向】
    - 独立方程数

$$\sum u_k = 0$$

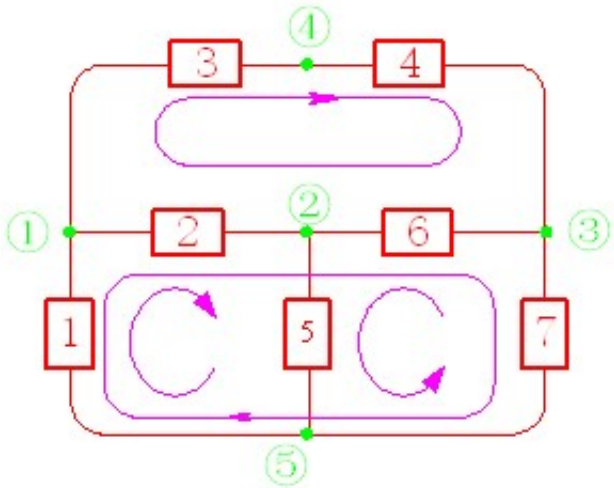
支路

节点

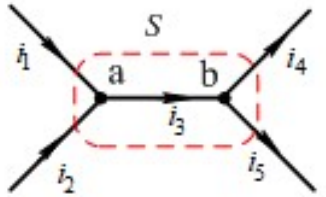
路径

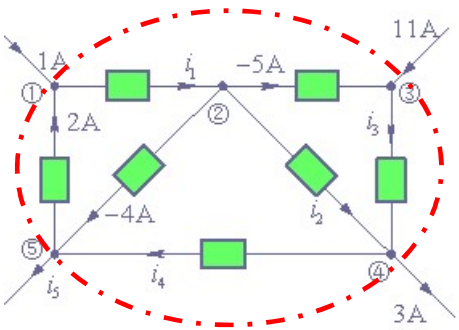
回路

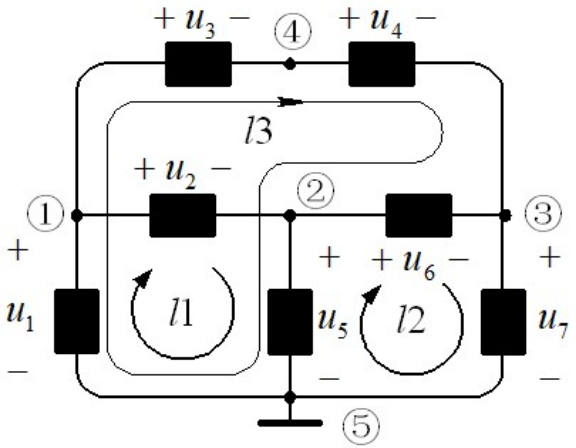
网孔



电路结构示例



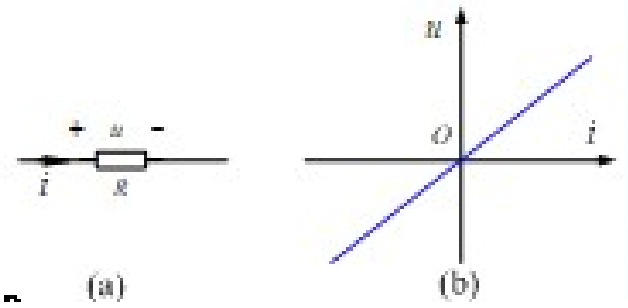




直流电路

- 耗能元件——电阻
  - 线性电阻的端口特性【注意电压和电流的参考方向】
    - *在u、i* 参考方向一致时，符合欧姆定律（Ohm's Law），即：对于线性二端电阻，其端口电压与电流之间成正比关系。
- 功率
  - 电压电流为关联参考方向时电场力做功，为吸收功率；
  - 电压电流为非关联参考方向时，克服电场力做功，为发出功率；
  - 关联参考方向下，线性电阻吸收的功率【正电阻、负电阻】

$$p = ui = Ri^2 = Gu^2$$

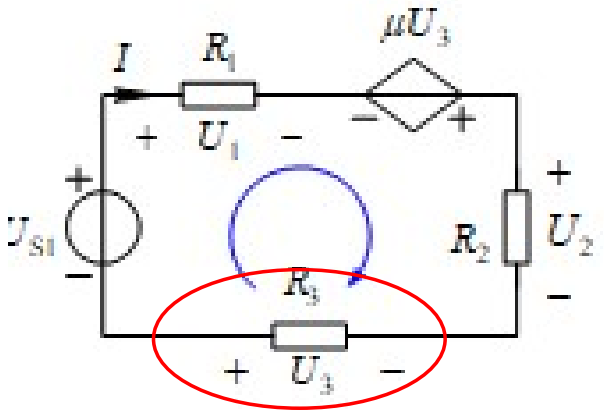


$u = Ri$　　$i = Gu$

电阻值，简称电阻。单位:欧姆，符号Ω

电导,单位:西门子,符号S

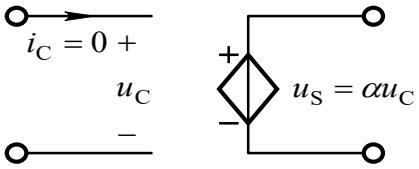
对同一电阻 $RG=1$



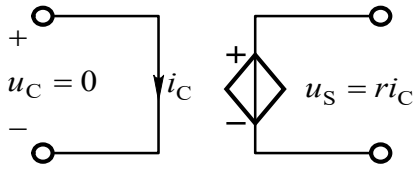
- 实际的电气设备、元器件本身都有功率的限制。
- 额定功率：指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率，则用电器可能会损坏；若实际功率小于额定功率(P实<P额)，则用电器无法正常运行。
- 实际功率是描述用电设备在实际用电过程中单位时间内所消耗的能量。

直流电路

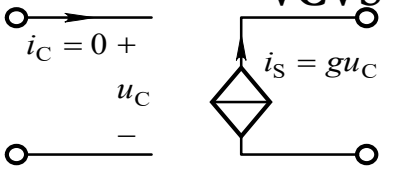
- 独立电源【记住符号】
  - 理想电压源（简称电压源）、理想电流源（简称电流源）
  - 信号源
- 受控电源：受控电压源和受控电流源【记住符号】



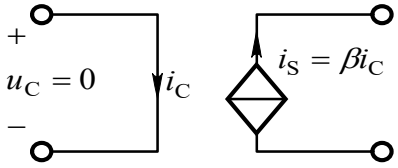
(a) 电压控制电压源 VCVS



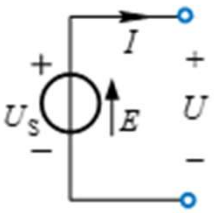
(b) 电流控制电压源 CCVS

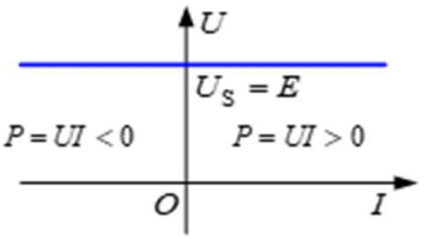


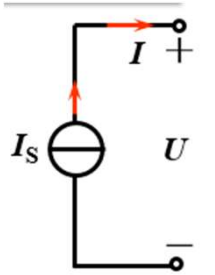
(c) 电压控制电流源 VCCS

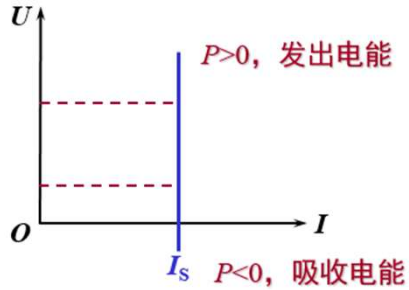


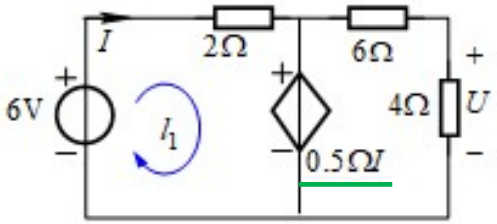
(d) 电流控制电流源 CCCS



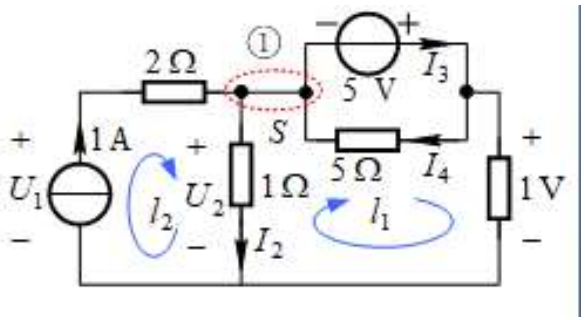






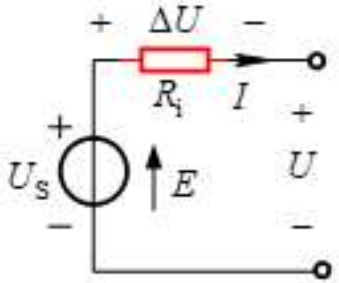


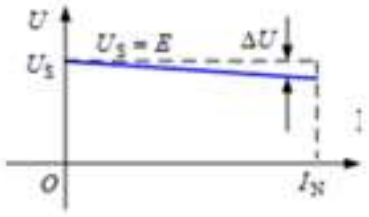
- 有源元件
- 激励和响应【受控电源不能称为激励】。
- 注意：在计算功率时，一定要说清楚是吸收（消耗）功率还是发出（输出）功率。

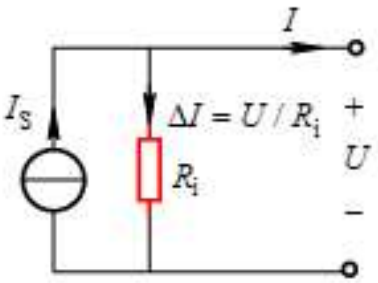


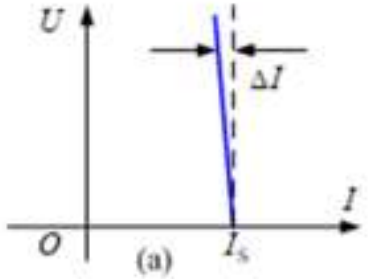
直流电路

- 实际电压源【稳压源】的等效电路——戴维南电路
- 实际电流源【稳流源】的等效电路——诺顿电路
- 相关概念
  - 内阻（输出电阻）、短路电流、开路电压
  - 驱动能力（强、弱）
  - 额定功率：功率容量限制。
  - 理想电流源的内阻等于？？
  - 理想电压源的内阻等于？？
  - 在不使用时的存放方式



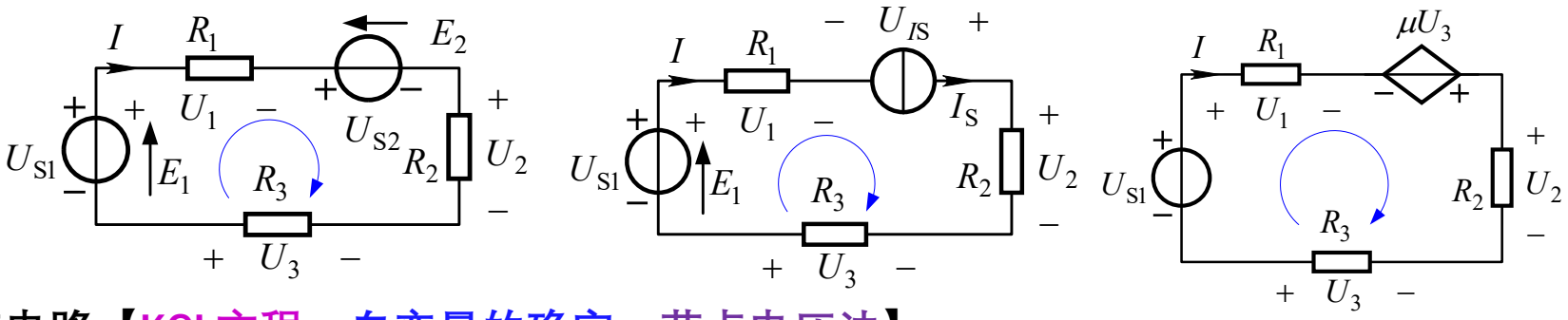




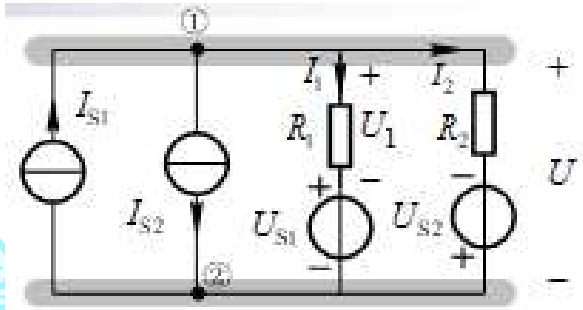


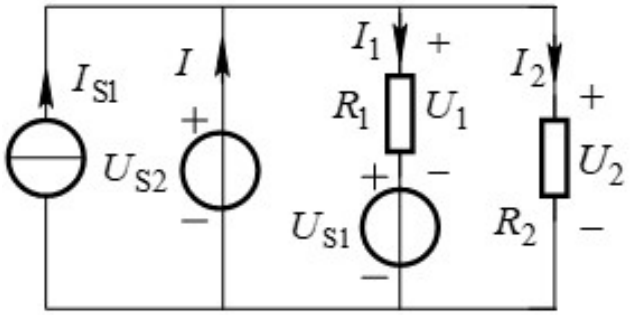
直流电路

- 单回路电路【KVL方程、自变量的确定、回路电流法】



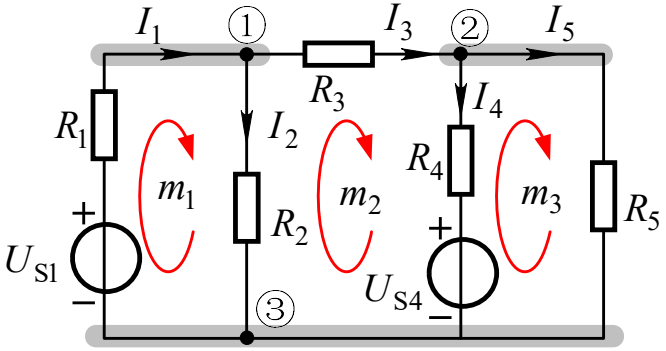
- 双节点电路【KCL方程、自变量的确定、节点电压法】

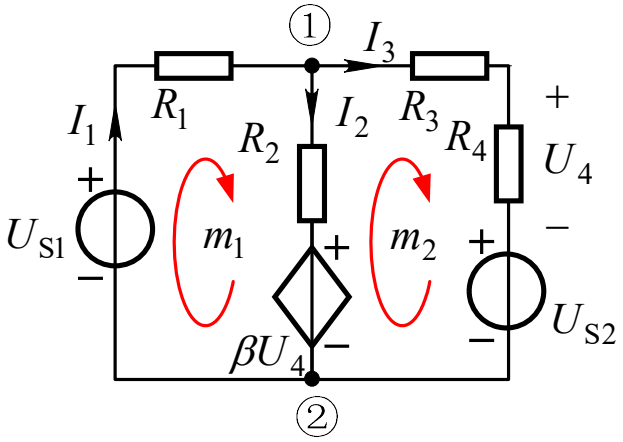


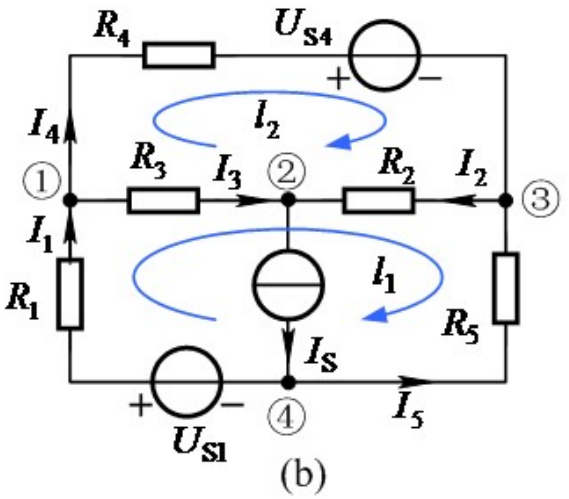


直流电路

- 支路电流法：设给定的电路具有b条支路、n个节点，那么支路电流法就是以b个未知的支路电流作为待求量，对n-1个节点列出独立的KCL方程，再对b-(n-1)个回路列出独立的KVL方程，这b个方程联立便可解得b个支路电流。
- 注意规范【例如：节点①：……；回路*m*1：……；参考节点、回路方向】
- 受控源的处理
- 电流源支路的处理

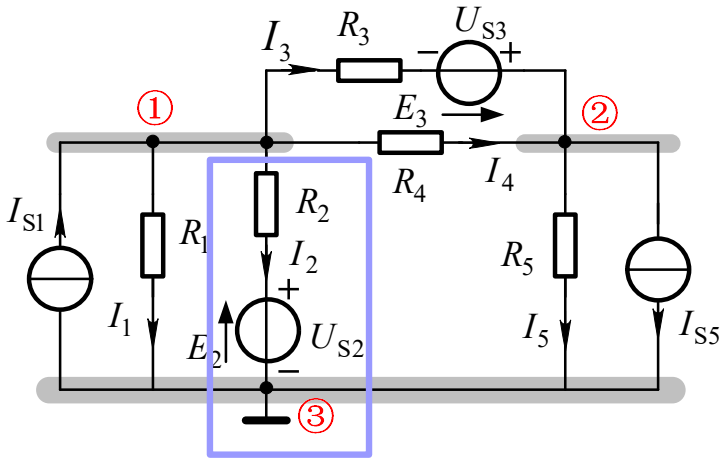






直流电路

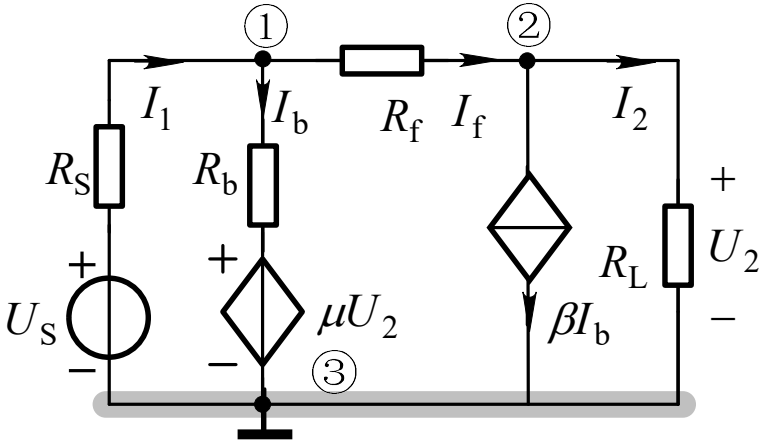
- 节点电压法：
  - 选取参考节点，对其他剩余节点列写KCL方程
  - 用节点电压表示各个支路电流
  - 进行整理,得到节点电压方程 的规范形式
- 注意规范【如：节点①：……；参考节点】
- 规范式：【自导、互导、源电流的代数和、节点电导矩阵的对称性】
- 问题：如果将电压源U_{S2}改成电流源，则右边的方程有哪些地方要修改?
- 注意：列写方程时，可以将戴维南形式的电路转换成诺顿形式的电路，方便书写。
- 列写方法【1、2、3】

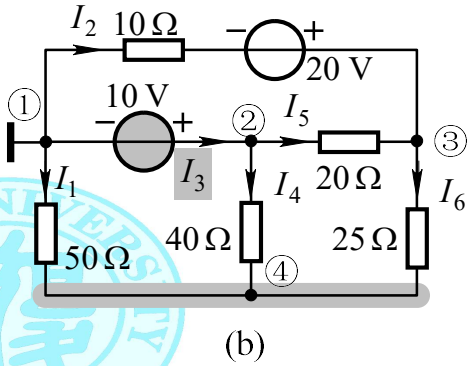


$$\begin{cases}(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})U_{n1}-(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})U_{n2}=I_{S1}+\frac{U_{S2}}{R_2}-\frac{U_{S3}}{R_3}\\ -(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})U_{n1}+(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5})U_{n2}=-I_{S5}+\frac{U_{S3}}{R_3}\end{cases}$$

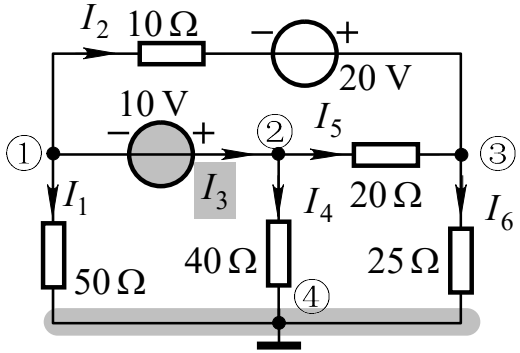
直流电路

- 节点电压法的特殊情况处理
  - 含有受控源的电路：列节点电压方程时，可将受控源按独立源处理。把受控电源的控制量用节点电压来表示。系数矩阵一般不再具有对称性。
  - 含纯电压源支路的电路：可选择电压源的一端为参考点，则另一端的节点电压便是已知量，问题可以得到简化。





(b)



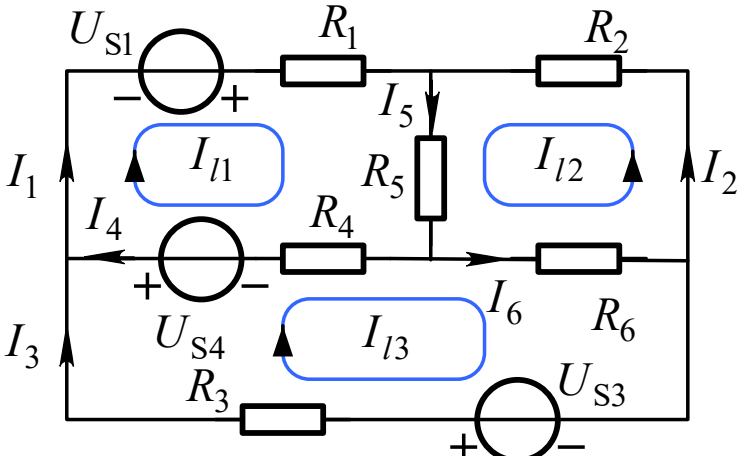
(a)

FUDAN UNIVERSITY 1905

直流电路

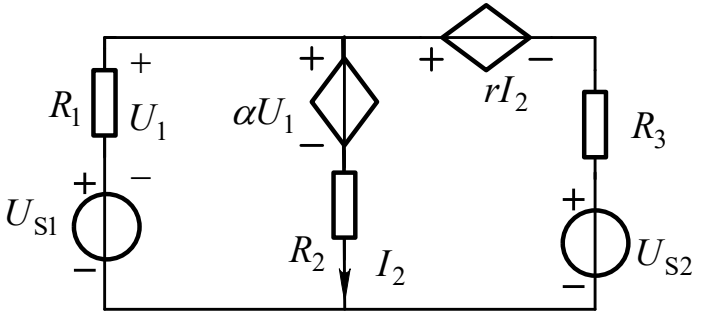
- 回路电流法：
  - 选择b-(n-1)个（即电路中内网孔的数量）独立回路
  - 将支路电流用回路电流表示
  - 写出各个回路的KVL方程，用支路电流与电阻之积表示电阻电压，再用回路电流代替支路电流。得到以回路电流为待求量列写的KVL方程。
  - 可再合并同类项,可得回路电流方程的规范形式.
- 注意规范【例如：回路*m*1：……；回路电流方向】
- 规范式：【自阻、互阻、源电压的代数和、回路电阻矩阵的对称性】
- 列写方法【1、2、3】

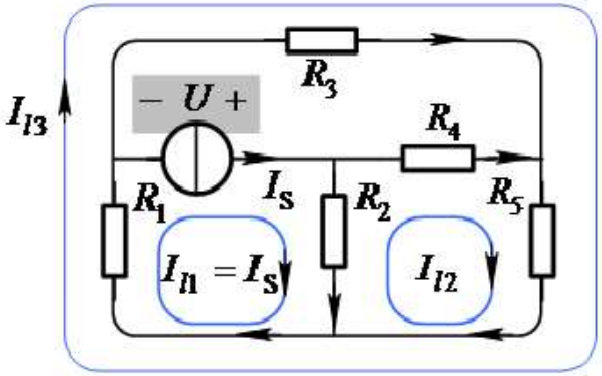
$$\begin{cases} R_{11}I_{l_1} + R_{12}I_{l_2} + R_{13}I_{l_3} = \sum_{l_1} U_S \\ R_{21}I_{l_1} + R_{22}I_{l_2} + R_{23}I_{l_3} = \sum_{l_2} U_S \\ R_{31}I_{l_1} + R_{32}I_{l_2} + R_{33}I_{l_3} = \sum_{l_3} U_S \end{cases}$$



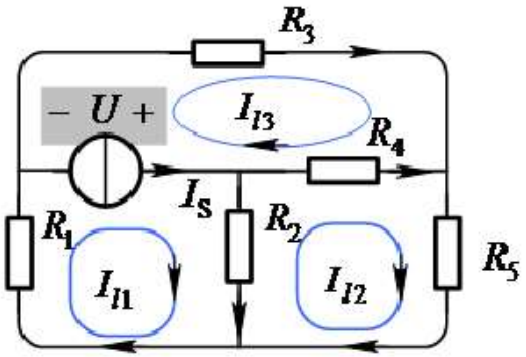
直流电路

- 回路电流法的特殊情况处理
  - 含有受控源的电路：列回路电流方程时，可将受控源按独立源处理。用回路电流表示各受控源的控制量，系数矩阵一般不再具有对称性。
  - 含电流源的电路：列回路电流方程时，应适当选取回路，使电流源中只流过一个回路电流，从而减少待求量个数 。





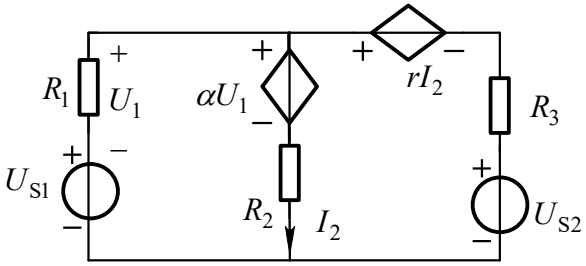
(b)

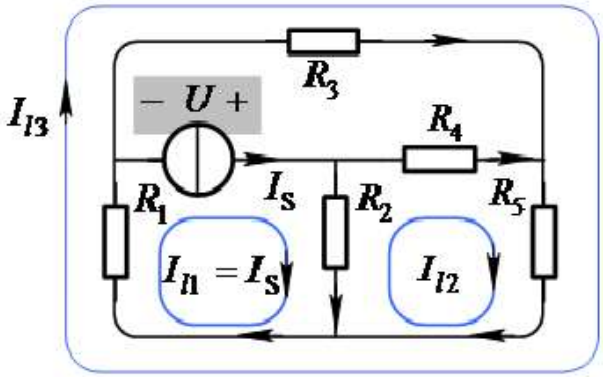


(a)

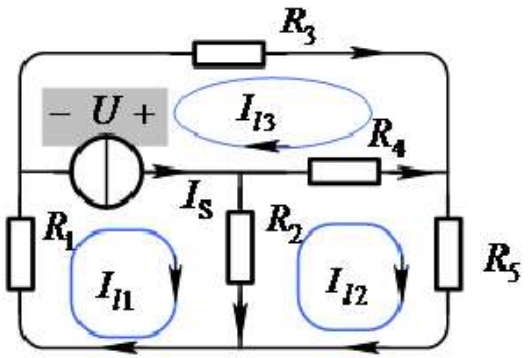
直流电路

- 三种列写方程方法的比较：支路电流法、回路电流法和节点电压法的比较
  - 方程数：
  - 特殊电路的处理：
    - 含有受控源的电路：
    - 含电流源的电路：
    - 含有纯电压源支路的电路：
  - 规范式的比较：【回路、自阻、互阻】对【节点、自导、互导】
  - 提醒：列写方程是最常规的方法，但并不一定是最恰当的方法；注意观察电路

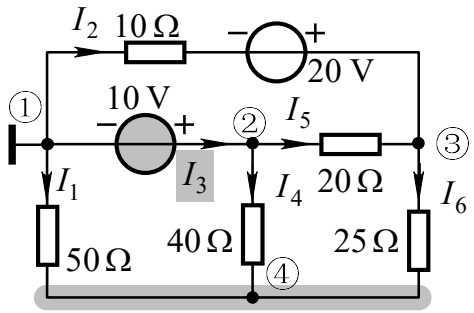




(b)



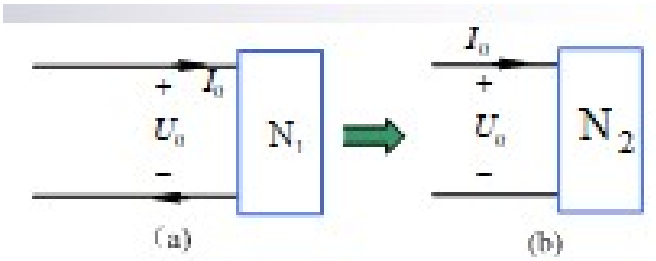
(a)

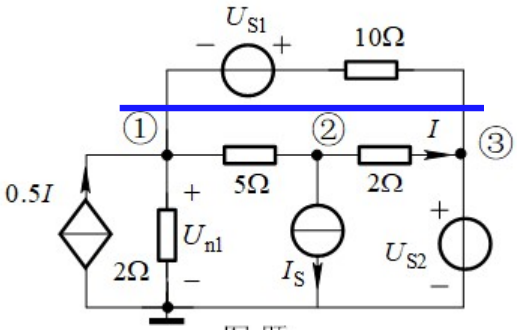


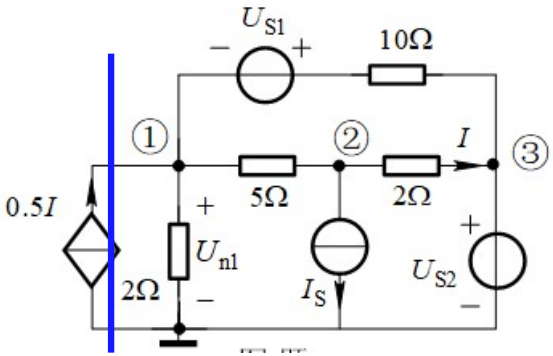
(b)

等效变换

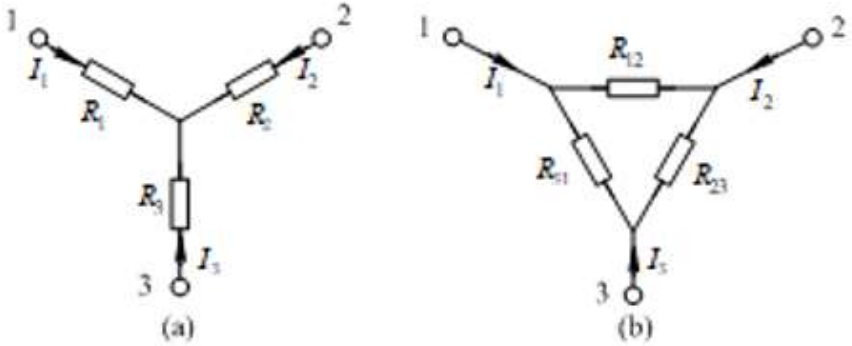
- 等效变换是指将一个电路网络N_1变换成另一个电路网络N_2时，两个电路网络具有相同的 *u-i* 关系(即端口方程)，从而用电路网络N_1来代替电路网络N_2之后，不会改变电路其余部分的电压和电流。
  - 电阻的星形联结和三角形联结的相互等效
  - 戴维南电路和诺顿电路的相互等效
  - 线性不含源一端口网络的等效
  - 线性含源一端口网络的等效
  - 线性不含源二端口网络的等效
  - 线性含源二端口网络的等效
- 注意1：等效变换时，被等效部分与外电路的连接关系不能改变
- 注意2：受控电源等效变换时“不要使控制量消失”







等效变换

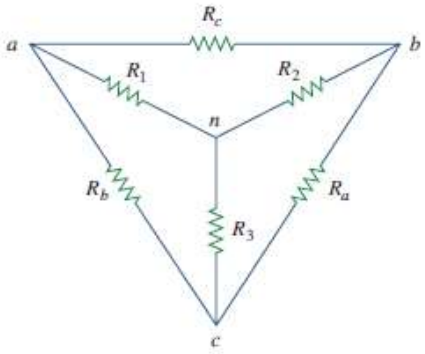


- 电阻的星形联结【Y形联结】和三角形联结
  - 等效变换公式【对称情况、如何记忆】

$$R_1=\frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}\qquad G_{12}=\frac{G_1G_2}{G_1+G_2+G_3}$$

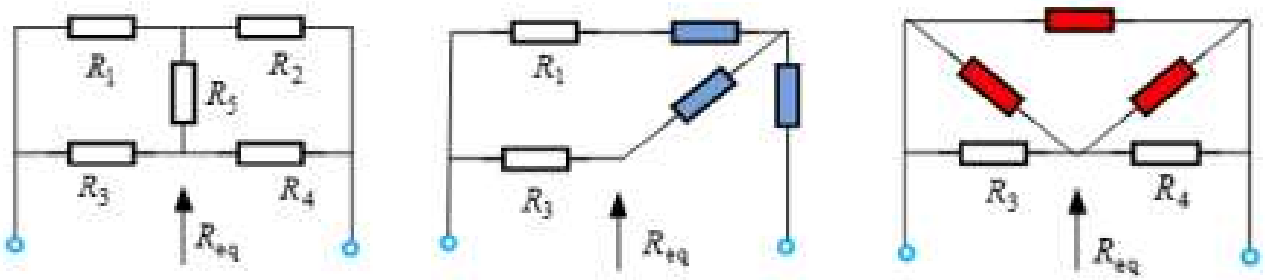
$$R_2=\frac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}\qquad G_{23}=\frac{G_2G_3}{G_1+G_2+G_3}$$

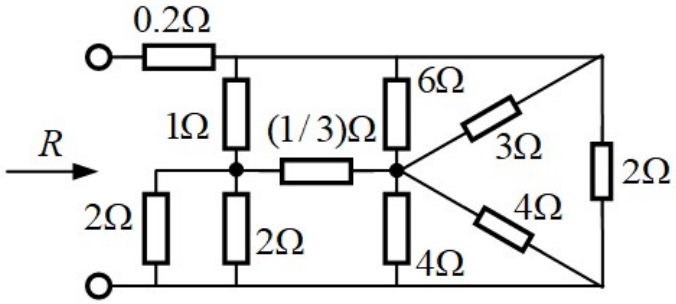
$$R_3=\frac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}\qquad G_{31}=\frac{G_3G_1}{G_1+G_2+G_3}$$



$$R_1=R_2=R_3=R_Y=\frac{1}{3}R_\Delta \Leftrightarrow R_{12}=R_{23}=R_{31}=R_\Delta=3R_Y$$

  - 应用：电桥电路求等效电阻【平衡电桥】【观察】

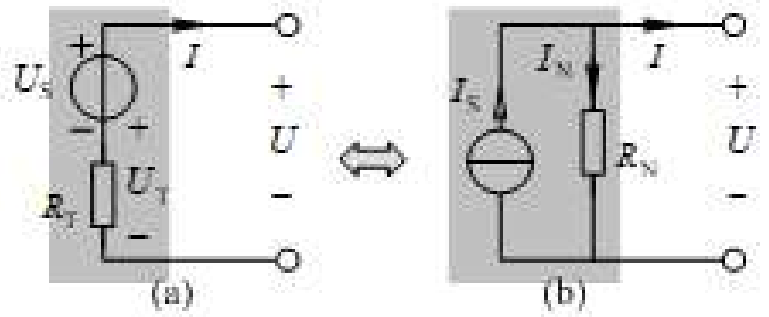


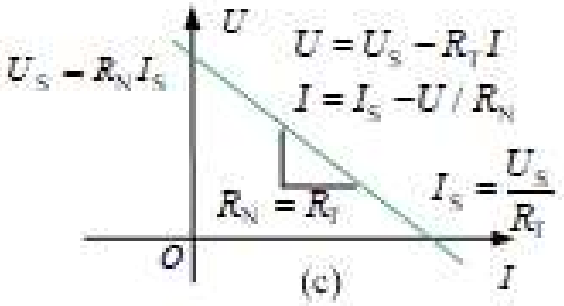


等效变换

- 戴维南电路与诺顿电路之间的相互等效

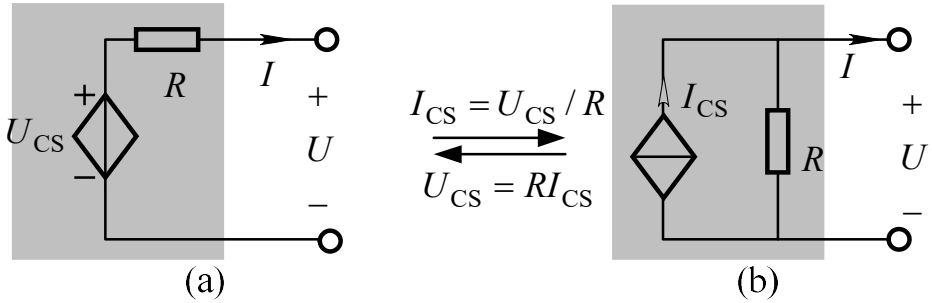
- 注意：等效的开路电压和短路电流的参考方向之间的关系。





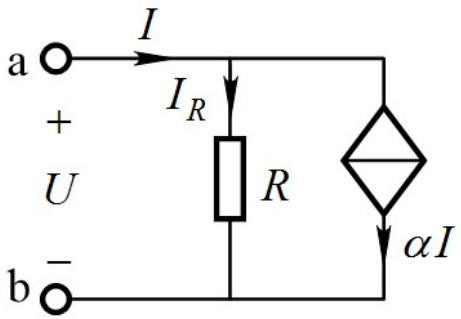
$$U = U_S - R_T I \qquad I = I_S - U / R_N$$

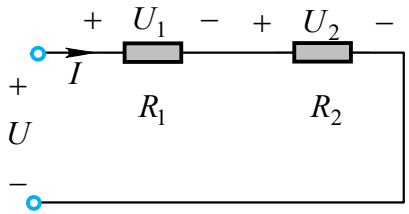
$$I_S = \frac{U_S}{R_T}, R_N = R_T$$

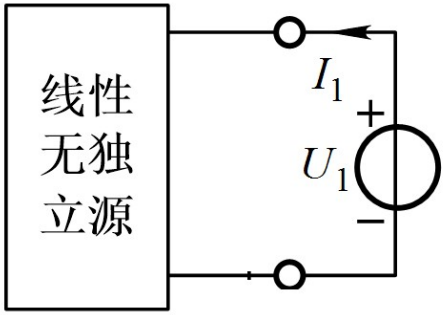


等效变换

- 线性无独立源一端口网络【线性不含源一端口网络】
  - 示例

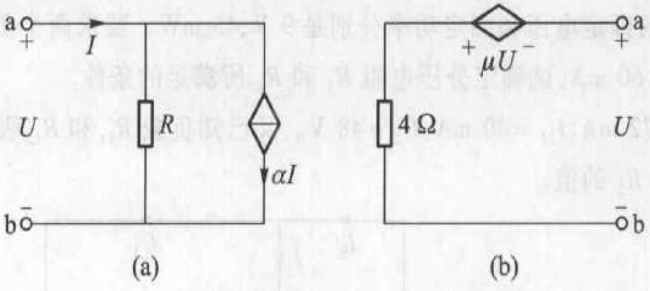




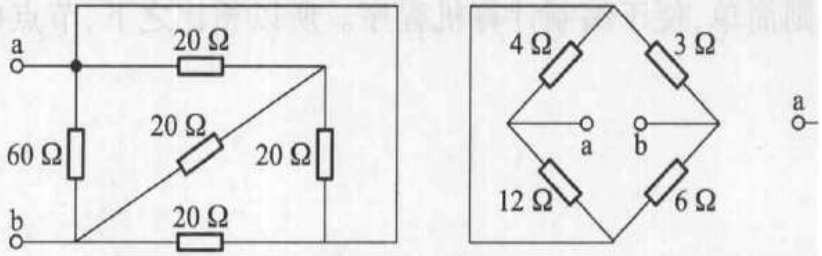


  - 描述

2.6 求图题 2.6 所示含受控源电路的等效电阻 R_{ab}。

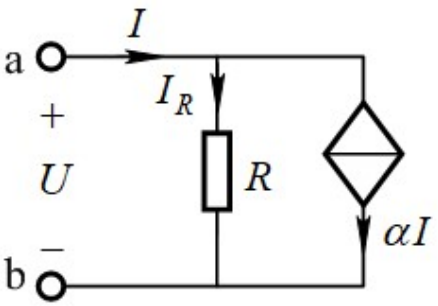


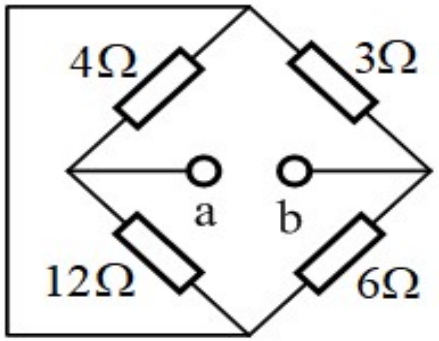
2.3 求图题 2.3 所示各电路中 a、b 之间的等效电阻 R_{ab}。

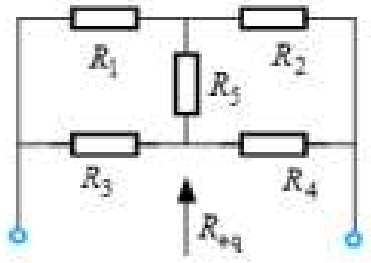


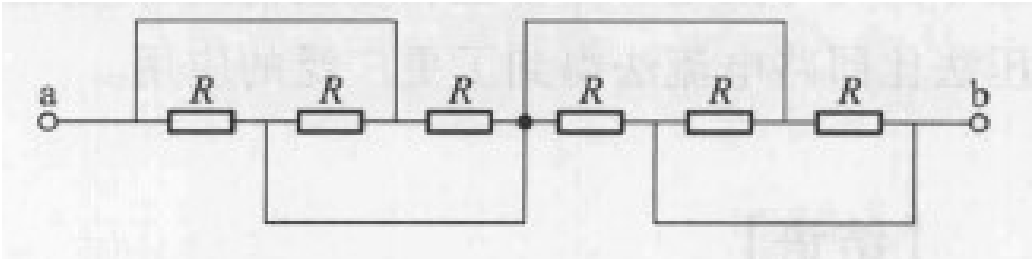
等效变换

- 不含源一端口网络的等效
  - 原理：等效电阻等于端口电压除以端口电流
  - 方法：观察及电路整理
  - 正电阻、负电阻



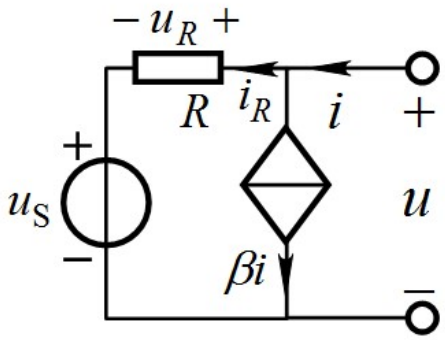


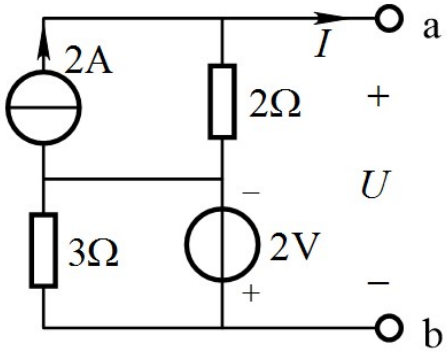


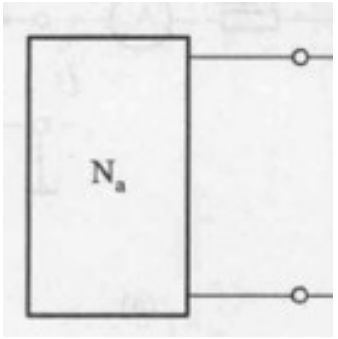


等效变换

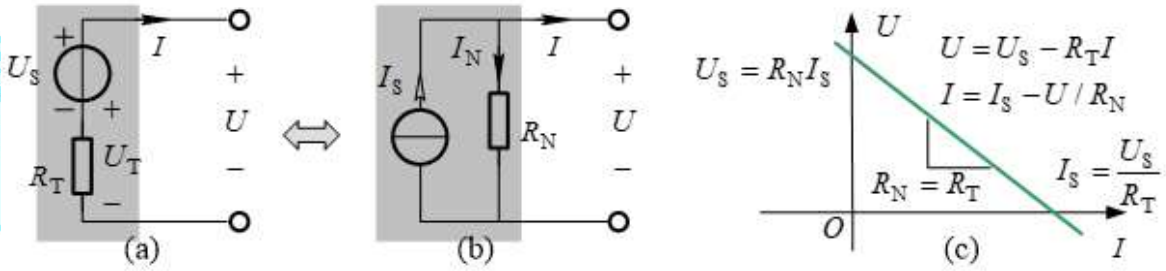
- 含独立源一端口网络
  - 示例





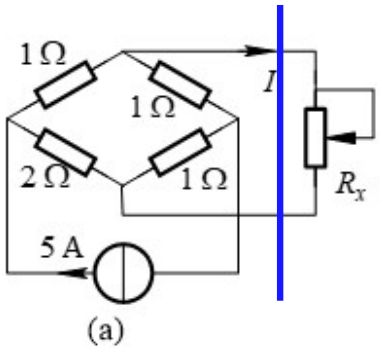


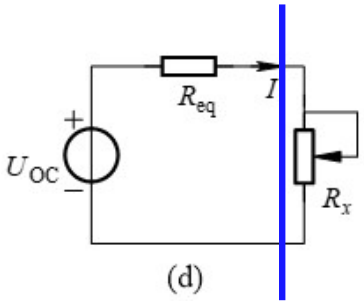
  - 描述：等效电源定理



等效变换

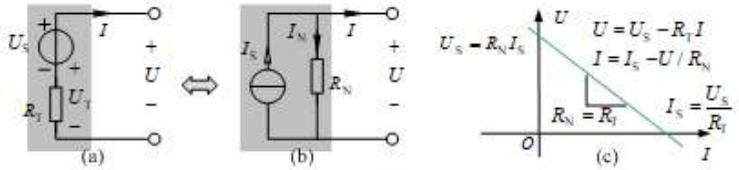
- 含源一端口网络的等效
  - 等效电源定理：增量法、开路短路法、除源法





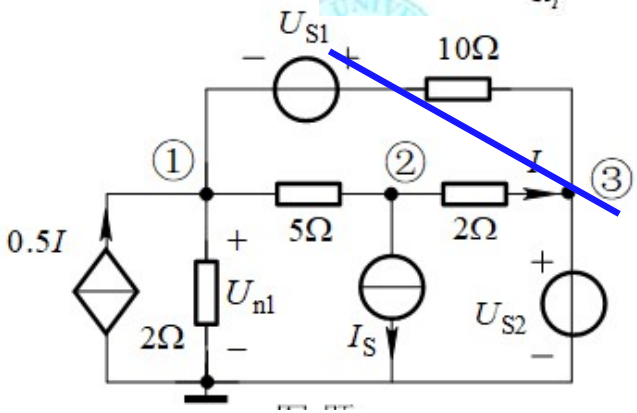
  - 问题：增量法、开路短路法、除源法这三种方法分是求什么？

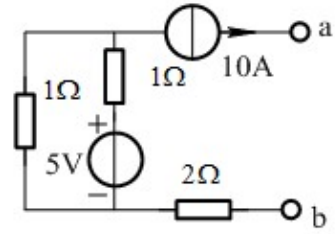
- 等效变换时，“不要使受控电源的控制量消失”
- 问题：“任何一个含源二端网络（或称一端口网络、单口网络），都可以等效成电压源与电阻串联的电路。”是否正确？

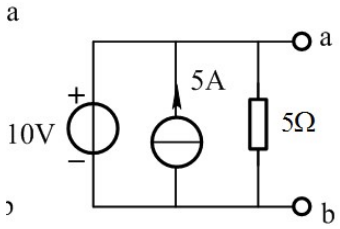


$$U = U_S - R_T I \qquad I = I_S - U/R_N$$

$$I_S = \frac{U_S}{R_T}, R_N = R_T$$

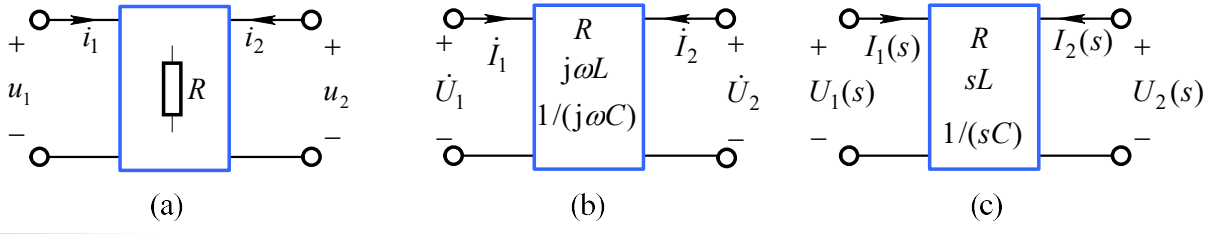


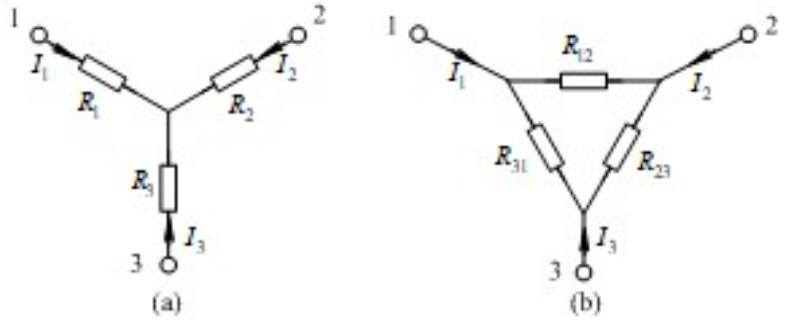


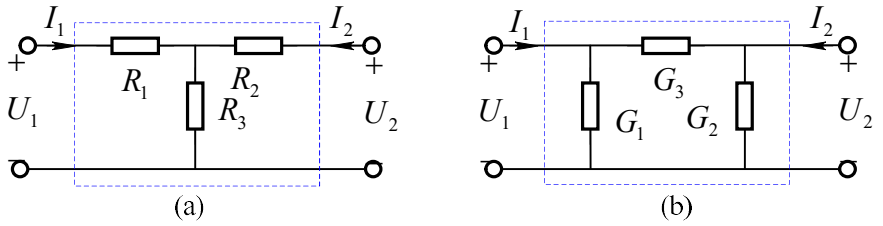


等效变换

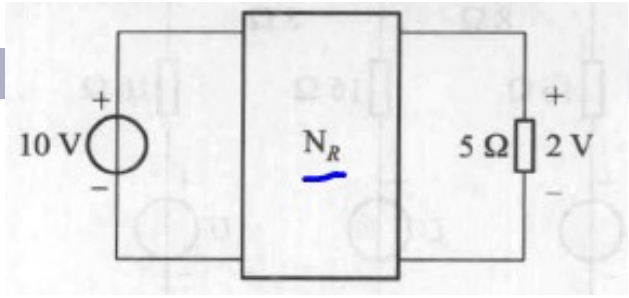
- 不含源二端口网络的等效
- 二端口网络概述
  - 输入端口
  - 输出端口
  - 端口电流
  - 端口电压
  - 习惯上约定u1，u2的参考方向分别与电流i1，i2的参考方向相对端口来说是一致的，即分别u1*i1和u2*i2代表两个端口从外电路吸收的功率。
  - 电阻（阻抗）参数方程【回路电流法】
  - 电导（导纳）参数方程【节点电压法】
  - 星形联结、Y形联结、 T形二端口网络
  - 三角形联结、Π形二端口网络



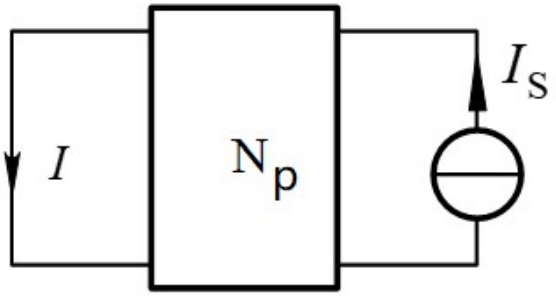


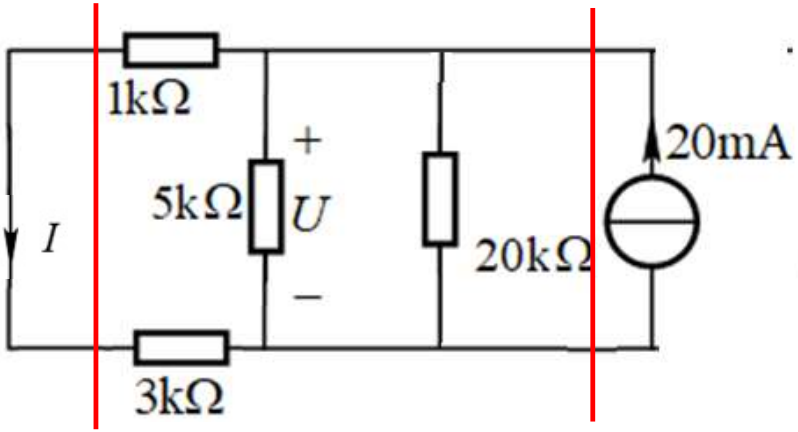


等效变换

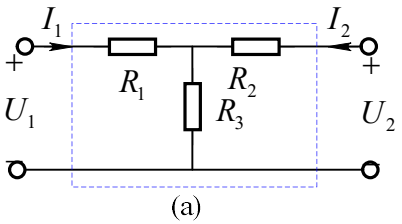


- 线性无独立源二端口网络
  - 示例【特例：纯电阻网络】

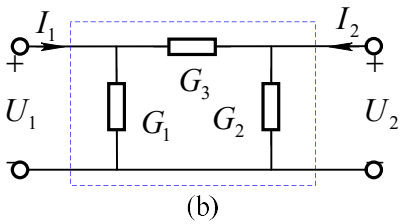




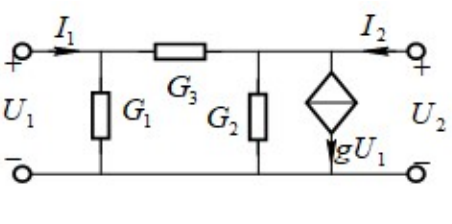
  - 描述【第十二章】
    - 电阻（阻抗）参数方程
    - 电导（导纳）参数方程
    - 传输参数方程
    - 混合参数方程
    - ……



(a)



(b)



等效变换

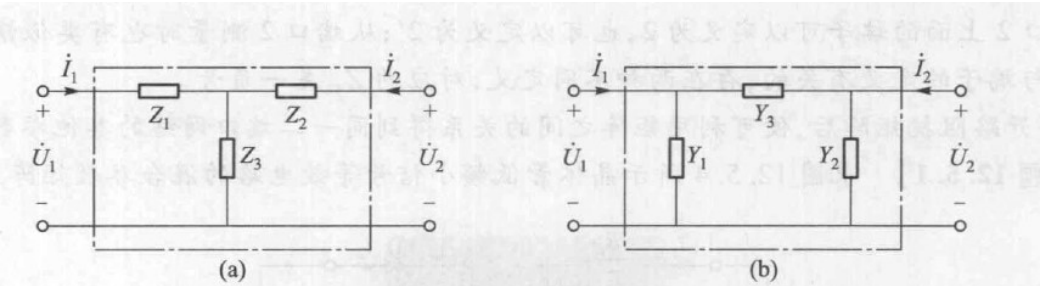


图 12.6.1　互易二端口网络的等效电路:(a) T 形;(b) Π 形

- 不含源二端口网络的等效【具体内容见第12章】

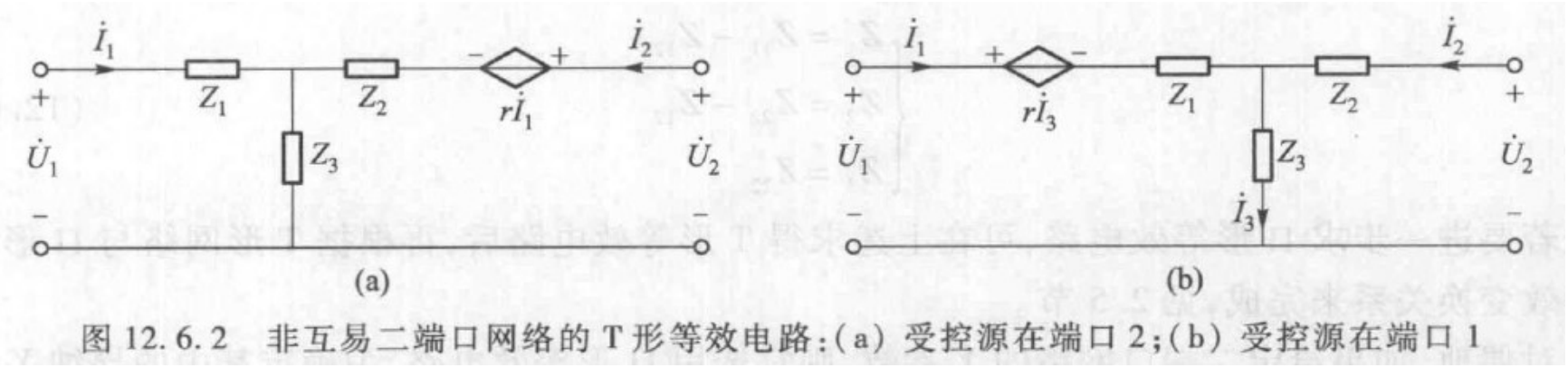


图 12.6.2　非互易二端口网络的 T 形等效电路:(a) 受控源在端口 2;(b) 受控源在端口 1

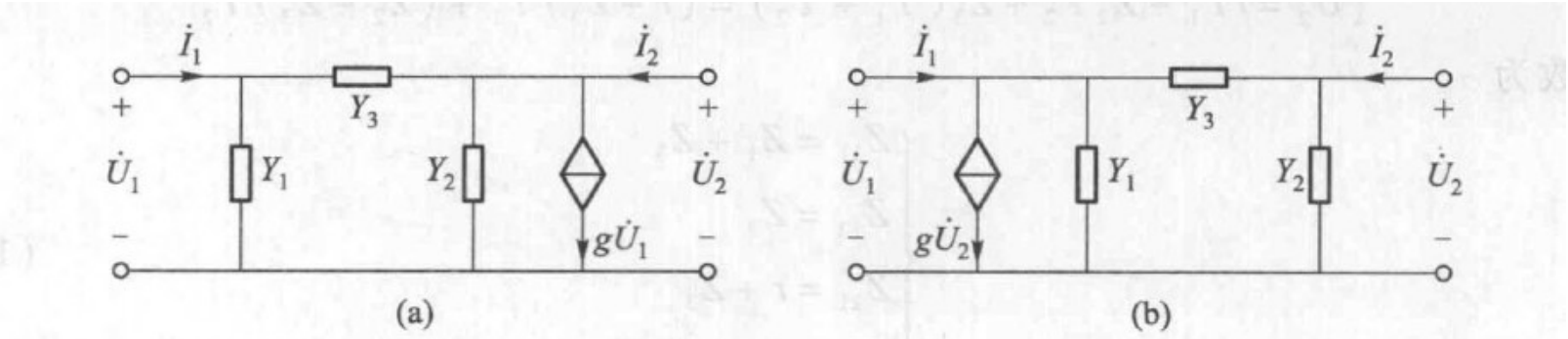
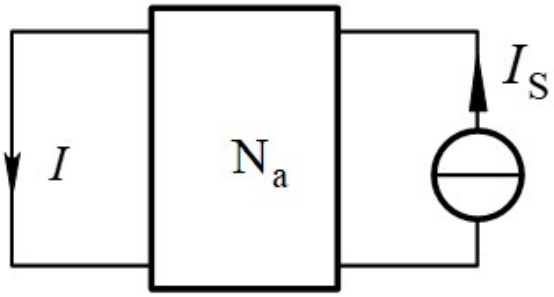
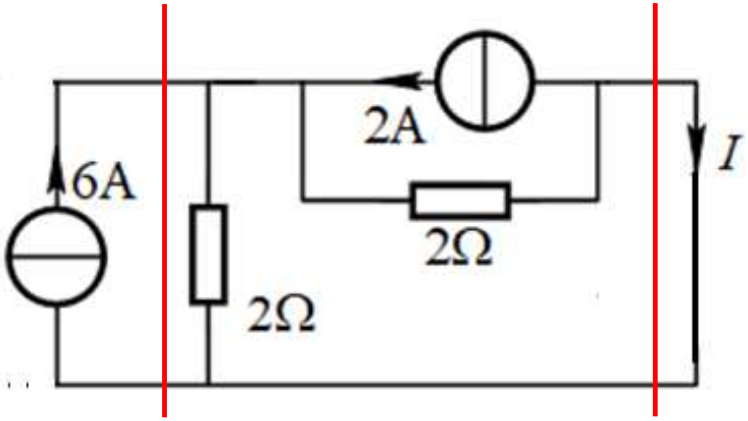


图 12.6.3　非互易性二端口的 Π 形等效电路:(a) 受控源在端口 2;(b) 受控源在端口 1

等效变换

- 含独立源二端口网络
  - 示例：





  - 描述

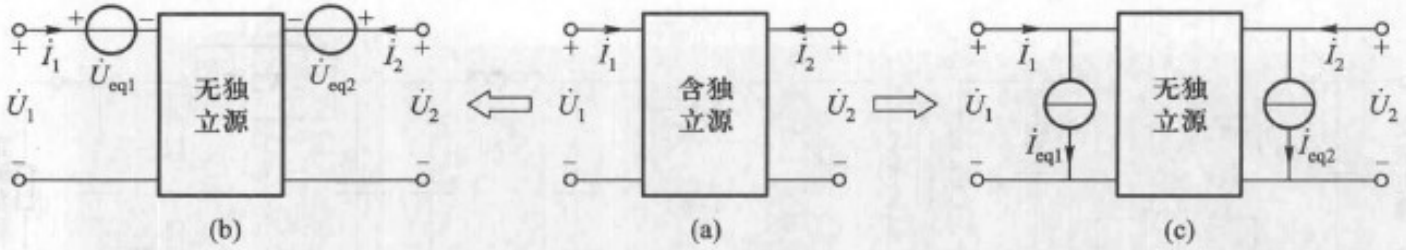
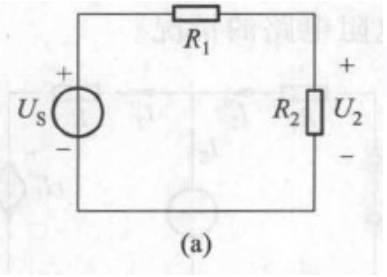
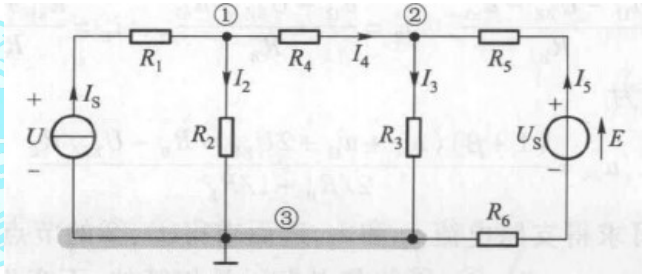


图 12.1.5 （a）含独立源二端口网络；(b)、(c) 化为无独立源二端口网络和等效电源

电路定理



- 齐性定理
  - 在只有一个激励X作用的线性电路中，设任一响应为Y，记作$Y=f(X)$，若将该激励乘以常数K，则对应的响应Y'也等于原来响应乘以同一常数， 即 $Y'=f(KX)=Kf(X)=KY$。
  - 对于线性直流电路，其电路方程为线性代数方程，此时，齐性定理可直观表述为：若电路中只有一个激励，则响应与激励成正比。比例因子与电源无关，由电路的结构和参数决定。（时域的齐性定理）
  - 齐性定理适用于只有一个激励作用的线性电路。【“一个激励”？？】
- 齐性定理的前提

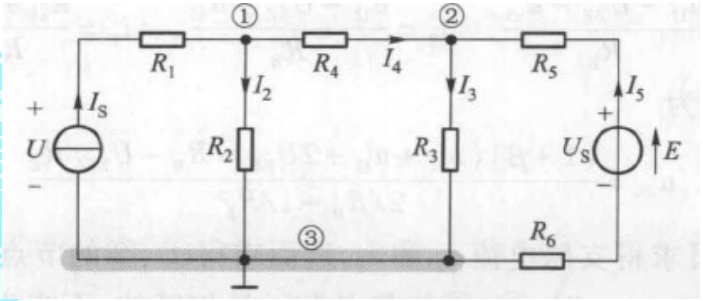


$$\begin{cases} U_{n1} = \dfrac{\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5+R_6}}{|D|} I_S + \dfrac{\frac{1}{R_4}}{|D|} \dfrac{U_S}{R_5+R_6} \\ U_{n2} = \dfrac{\frac{1}{R_4}}{|D|} I_S + \dfrac{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}}{|D|} \dfrac{U_S}{R_5+R_6} \end{cases}$$

电路定理

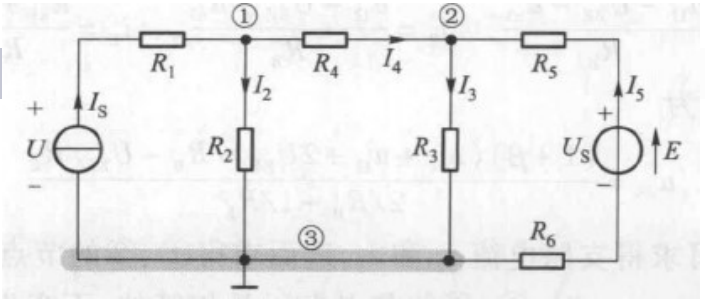
- 叠加定理
  - 在线性有唯一解的电路中，由几个独立电源共同作用产生的响应等于各个独立电源单独作用时产生相应响应的代数叠加【注：电流源为0，相当于开路；电压源为0，相当于短路】。
  - 线性直流电路的任一响应都是该电路中独立电源的线性组合，即I，U等于$\sum_{i=1}^{n} k_{1i} U_{si} + \sum_{j=1}^{m} k_{2j} I_{sj}$，其中系数$K_{1i}$和$K_{2j}$由电路的结构和参数决定。

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}\right)U_{n1} - \frac{1}{R_4}U_{n2} = I_S \\ -\frac{1}{R_4}U_{n1} + \left(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5+R_6}\right)U_{n2} = \frac{U_S}{R_5+R_6} \end{cases}$$



$$\begin{cases} U_{n1} = \dfrac{\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5+R_6}}{|D|} I_S + \dfrac{\frac{1}{R_4}}{|D|} \dfrac{U_S}{R_5+R_6} \\ U_{n2} = \dfrac{\frac{1}{R_4}}{|D|} I_S + \dfrac{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}}{|D|} \dfrac{U_S}{R_5+R_6} \end{cases}$$

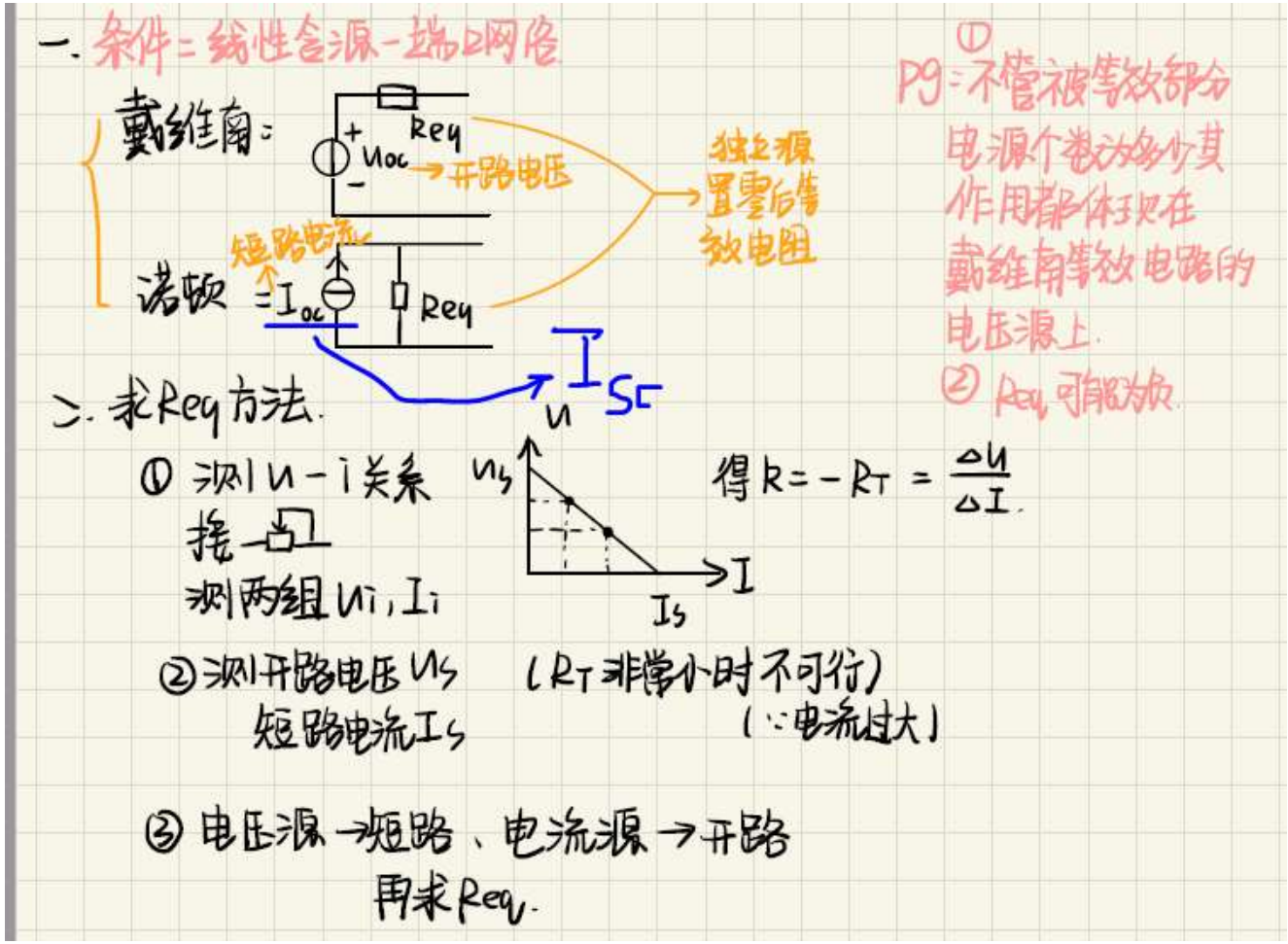
电路定理



- 注意事项：
  - 齐性定理和叠加定理不可以用在参数与电压、电流相关的非线性电路中，只能用于线性电路【由电源和线性元件组成的电路称为线性电路，如线性直流电路、线性交流电路、线性暂态电路。方程为线性代数方程或线性微分（积分）方程。】
  - 使用齐性定理和叠加定理时，由于其比例系数由电路的结构和参数决定，所以电路结构和参数前后不能发生变化，只有激励能发生变化。
  - 功率不满足叠加定理和齐性定理。
  - 在使用叠加定理时，各独立电源可以分组作用多次，只要每个独立电源每次作用时提供的激励值总和等于它的原激励值即可。
  - 由于受控电源不是电路的激励，单独作用时不能产生电压和电流，故不用计算受控电源单独作用的电路。
  - 要特别关注齐性定理和叠加定理在线性直流电路中的描述：成正比；$\because \sum_{i=1}^{n} k_{1i} U_{si} + \sum_{j=1}^{m} k_{2j} I_{sj},$

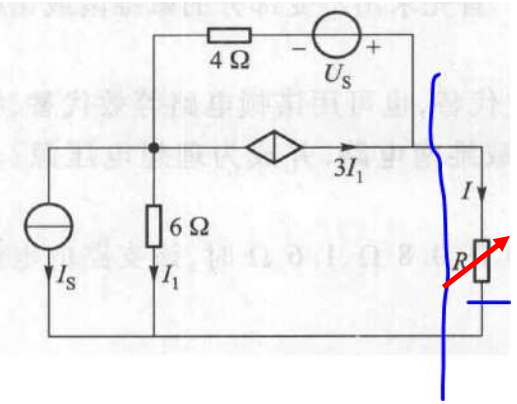
电路定理

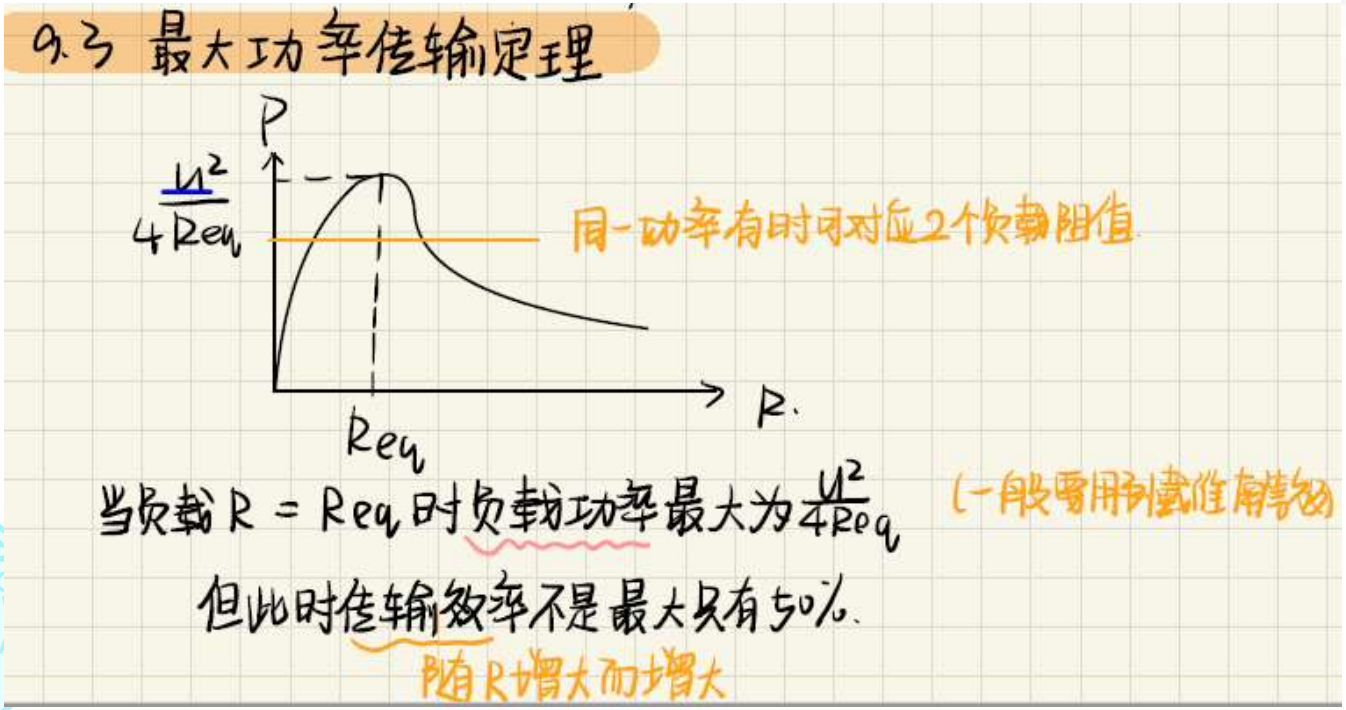
- 等效电源定理：增量法、开路短路法、除源法

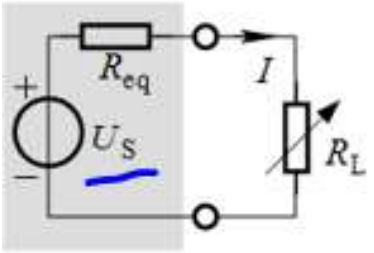


电路定理

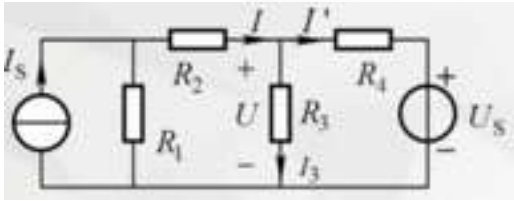
- 最大功率传输定理
- 问题：最大功率表达式中的U是这两张电路图中的哪个U?



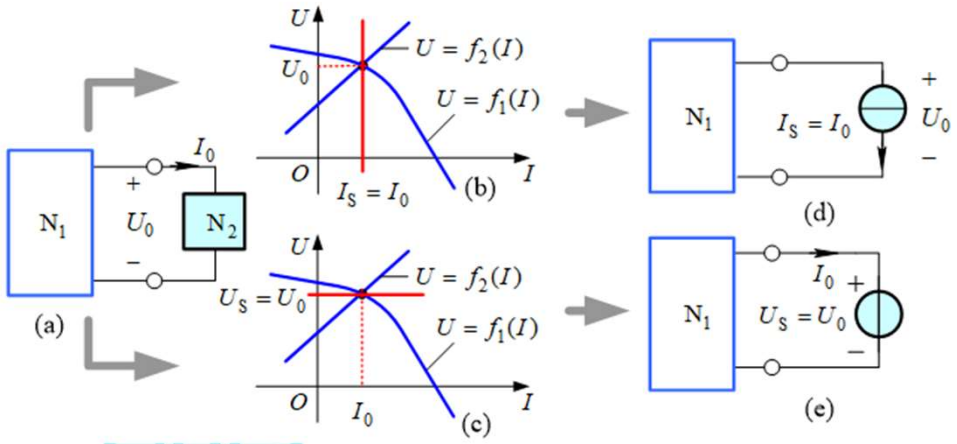




电路定理



- 置换定理【置换的是一端口网络】
- 问题：“如果含源一端口网络的端口电压为U，则可用一理想电压源来置换（替代）该一端口网络，因此使用一个元件也能等效一端口网络。”是否正确？



3.4 置换定理

任意线性和非线性电路中

其一端口的电压和电流为U, I 则可用 $U_S = U$ 的电压源

或 $I_S = I$ 的电流源置换这个端口，不影响其它部分电压电流

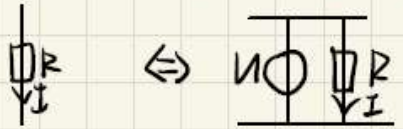
① 结构不能变!!

② 要求置换后电路有唯一解

由置换前的电路状态决定

一个电压/电流值只能置换一种状态的电路

内 = 0 保持支路电压电流不变即可



此时电压源没有电流通过

② 可同时置换两处的电压电流